

INFORME DESAFIO II

Universidad de Antioquia

Ortega Mesias Juan Jose
Salazar Cardona Bryan Daniel

En el presente informe introduciremos y explicaremos el desarrollo que tendrá nuestro código orientado a programación de objetos y Poo, como bien se sabe el desarrollo de software orientado a la simulación permite representar sistemas complejos del mundo real mediante modelos computacionales que abstraen entidades, relaciones y comportamientos. En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema denominado UdeA WorldCup, capaz de simular el desarrollo completo del mundial de fútbol 2026.

El sistema se implementa en lenguaje C++, bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), integrando conceptos como encapsulación, abstracción, relaciones entre clases, sobrecarga de operadores y manejo de memoria dinámica. A diferencia de una simulación física del juego, el enfoque del modelo está orientado a la generación de resultados y estadísticas mediante modelos probabilísticos basados en datos históricos.

El problema propuesto no solo implica la construcción de estructuras de datos eficientes, sino también la definición de algoritmos que respeten las reglas del torneo, gestionen restricciones reales como calendarios y clasificaciones y mantengan consistencia en la evolución de las estadísticas a lo largo del campeonato.

Análisis del problema y modelado conceptual el sistema a desarrollar corresponde a un modelo discreto que representa la estructura de un torneo internacional de fútbol. A partir del análisis del enunciado, se identifican cinco entidades principales: Jugador, Equipo, Partido, Grupo, Torneo.

Estas entidades presentan relaciones jerárquicas y de agregación claramente definidas:

Un Equipo contiene múltiples Jugadores

Un Grupo contiene varios Equipos y múltiples Partidos

Un Partido relaciona dos Equipos.

El Torneo gestiona todos los elementos anteriores, el modelo planteado en el diagrama de clases evidencia una correcta aplicación de principios de diseño orientado a objetos, donde buscamos principalmente cumplir los requerimientos dando paso a que buscaremos encapsular los atributos dentro de cada clase, definir métodos específicos para modificar el estado interno, utilizar punteros para representar relaciones dinámicas y evitaremos el uso de estructuras externas no permitidas así como ANSI C, etc.

Algunas consideraciones clave del diseño es que Durante la realización de código vamos a tener muy presente el uso de decisiones fundamentales tales como: hacer uso de memoria dinámica, principalmente para la eficiencia en este tipo de casos donde tengamos variaciones dependiendo el tamaño del problema 48 equipos, 1248 jugadores, 104 partidos aquí si buscaremos centrarnos en la eficiencia para esto lo mas adecuado seria hacer uso de Arreglos dinámicos de objetos, Manejo explícito de memoria y Evitar estructuras estáticas rígidas

Otra indicación importante sería que sistema no utiliza STL, lo que implica: Implementación manual de estructuras de almacenamiento, Mayor control sobre memoria y por ende Mayor complejidad en algoritmos

un punto muy importante para tener en cuenta en este desafío es el hecho de la probabilidad y las fórmulas que se debe usar, la simulación no reproduce el juego físico, sino que utiliza: Funciones matemáticas para estimar goles, Probabilidades para eventos, Sesgos basados en ranking FIFA

La Persistencia de datos es algo que el desafío necesita estos se expresan como: Lectura de archivos CSV, Escritura de datos históricos actualizados, Diseño de formato propio de almacenamiento

La Arquitectura que va a trabajar el sistema sera diseñada bajo un enfoque modular, separando responsabilidades por clase:

Clase Jugador

Responsable de la gestión de estadísticas individuales: Goles, Minutos jugados, Tarjetas, Faltas

Teniendo en cuenta que debemos agregar o incluir algún tipo de método que permita la actualización de estas métricas de manera controlada.

La clase Equipo representará una selección nacional e integrará la información general del país, sus estadísticas históricas y un arreglo dinámico de jugadores, permitiendo modelar la plantilla de forma flexible. Incluirá métodos para actualizar estadísticas globales y calcular promedios necesarios para la simulación.

La clase Partido encapsulará la lógica de cada encuentro, incluyendo los equipos enfrentados, el resultado y las estadísticas generadas, implementando algoritmos para simular goles, seleccionar jugadores y actualizar datos.

Por su parte, la clase Grupo gestionará la fase de grupos, almacenando equipos, generando el calendario y calculando la tabla de posiciones mediante la lógica de todos contra todos, asignación de puntos y criterios de desempate.

La clase Torneo actuará como el núcleo del sistema, controlando el flujo completo, organizando las etapas y gestionando tanto la simulación como las estadísticas finales.

El sistema se basará en algoritmos clave como la generación artificial de jugadores con estadísticas iniciales y distribución uniforme de goles, la conformación de grupos mediante ranking y bombos con restricciones, y la generación de un calendario bajo condiciones estrictas de fechas y descansos. La simulación de partidos utilizará un modelo probabilístico para generar resultados coherentes, mientras que la clasificación seguirá criterios jerárquicos oficiales.

En las eliminatorias, se implementarán cruces controlados y resolución de empates con sesgos según el ranking. Durante el desarrollo vamos a enfrentar retos como la complejidad del modelo y el manejo de memoria dinámica, la necesidad de lograr simulaciones realistas, la dificultad en la generación del calendario y el diseño de un sistema propio de persistencia de datos.

La solución la desarrollaremos de forma incremental, comenzando por el modelado y las estructuras base, pasando por la simulación y la fase de grupos,

hasta completar las eliminatorias y optimizar el sistema. Para garantizar eficiencia y calidad, se considerará el uso adecuado de memoria dinámica, la modularidad del código, la reducción de copias innecesarias y el control del costo computacional. En conjunto, el sistema UdeAWorldCup se proyectará como una solución robusta y coherente para la simulación completa de un torneo mundial bajo condiciones realistas.